Клим, 7 класс

Домашнее задание · квадратные уравнения

Формулы

Уравнение $ax^2 + bx + c = 0$, где $a \neq 0$. Дискриминант $D = b^2 - 4ac$.

Если $D > 0$ — два корня $x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$; если $D = 0$ — один корень $x = -\dfrac{b}{2a}$; если $D < 0$ — корней нет.

В каждом номере сначала выпишите a, b, c (со знаками!), потом считайте D.

1. Решите уравнение: старший коэффициент равен 1

1. $x^2 - 5x + 6 = 0$

2. $x^2 + 7x + 12 = 0$

3. $x^2 - 2x - 15 = 0$

4. $x^2 + x - 20 = 0$

5. $x^2 - 10x + 21 = 0$

6. $x^2 + 2x - 48 = 0$

7. $x^2 - 12x + 35 = 0$

8. $x^2 + 9x + 14 = 0$

2. Старший коэффициент не равен 1

9. $2x^2 - 7x + 3 = 0$

10. $3x^2 + 5x - 2 = 0$

11. $5x^2 - 8x + 3 = 0$

12. $2x^2 + 5x - 12 = 0$

13. $4x^2 - 4x - 3 = 0$

14. $6x^2 - x - 2 = 0$

15. $3x^2 - 10x + 3 = 0$

16. $-x^2 + 3x + 10 = 0$

3. Один корень или ни одного

17. $x^2 - 6x + 9 = 0$

18. $4x^2 + 12x + 9 = 0$

19. $x^2 + 3x + 5 = 0$

20. $2x^2 - x + 1 = 0$

4. Корни с квадратным корнем

Ответ оставляйте в виде $\dfrac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$. Если можно, сократите дробь.

21. $x^2 - 4x + 1 = 0$

22. $x^2 + 2x - 4 = 0$

23. $x^2 - 3x + 1 = 0$

24. $2x^2 - 6x + 1 = 0$

5. Сначала приведите к виду $ax^2 + bx + c = 0$

25. $x^2 = 3x + 10$

26. $(x - 2)(x + 5) = 8$

27. $(2x - 1)^2 = 4x + 9$

28. $x(x + 4) = 3(x + 2)$

29. $(x + 3)^2 - 2(x + 3) = 15$

30. $3x(x - 2) - (x - 4)(x + 1) = 13$

Задачи потяжелее

Дроби в уравнении: умножьте обе части на общий знаменатель. Уравнения четвёртой степени решаются заменой — в скобках подсказано какой.

31. $\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{x}{2} = 2$

32. $\dfrac{x^2 + x}{2} - \dfrac{x + 3}{3} = 3$

33. $x^2 - 2\sqrt{3}x + 2 = 0$

34. $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$ (замена $t = x^2$)

35. $x^4 - 3x^2 - 4 = 0$ (замена $t = x^2$)

36. $(x^2 + 2x)^2 - 2(x^2 + 2x) - 3 = 0$ (замена $t = x^2 + 2x$)

37. $x^2 - 5|x| + 6 = 0$ (замена $t = |x|$)

38. $(x^2 - 9)^2 + (x^2 - 2x - 3)^2 = 0$ (когда сумма квадратов равна нулю?)

39. Число 3 — корень уравнения $x^2 + kx - 12 = 0$. Найдите k и второй корень.

40. При каких b уравнение $x^2 + bx + 16 = 0$ имеет ровно один корень?

41. При каких c уравнение $2x^2 - 4x + c = 0$ не имеет корней?

42. Произведение двух последовательных натуральных чисел равно 156. Найдите эти числа.

43. Площадь прямоугольника 60 см², одна сторона на 7 см длиннее другой. Найдите стороны.

44. Сумма квадратов двух последовательных натуральных чисел равна 113. Найдите эти числа.

45. У выпуклого многоугольника с n сторонами $\dfrac{n(n-3)}{2}$ диагоналей. Сколько сторон у многоугольника, у которого 35 диагоналей?

46. Мяч подбросили вверх, его высота (в метрах) через t секунд равна $h = 20t - 5t^2$. Через сколько секунд мяч будет на высоте 15 м? Почему ответов два?